

$$K_1 = \quad ; K_2 =$$

Câu 1(2đ). Một loại sản phẩm cung cấp ra thị trường được sản xuất từ hai nhà máy. Tỷ lệ chính phẩm của nhà máy A là $(85 + K_1)\%$, tỷ lệ chính phẩm của nhà máy B là $(90 + K_2)\%$. Biết rằng nhà máy A cung cấp 70%, nhà máy B cung cấp 30% lượng sản phẩm ngoài thị trường. Một khách hàng mua một sản phẩm

- Tính xác suất để khách hàng mua được phế phẩm.
- Giả sử khách hàng mua được phế phẩm, tính xác suất để phế phẩm đó do nhà máy B sản xuất.

Câu 2(2đ). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} A(x^2 + 3x), & x \in [0; K_1 + 1] \\ 0, & x \notin [0; K_1 + 1] \end{cases}$

- Xác định A để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất.
- Tính $E(2X - K_2)$ và $P(0 < 2X + 1 < 3)$.

Câu 3(1đ). Cho véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất:

X \ Y	12	14	16
1	$0,04 + K_1\%$	0,25	$0,11 - K_1\%$
2	$0,3 - K_2\%$	0,15	$0,15 + K_2\%$

- Tính $P(Y < 15/X = 2)$.
- Tính $D(2Y + K_2)$.

Câu 4. Tuổi thọ của một chiếc máy tính là đại lượng ngẫu nhiên X (tháng). Thu thập số liệu về X ta có:

X	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60
n_i	$4 + K_1$	18	$16 - K_1$	12	5

Với độ tin cậy $(90 + K_2)\%$ hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của một chiếc máy tính.

Câu 5. Thu nhập hàng năm của giảng viên đại học là đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn. Điều tra thu nhập của 50 giảng viên ở một trường Đại học ta có số liệu:

X(tr. đồng)	100-110	110-120	120-130	130-140	140-160
n_i	$4 + K_1$	13	$16 - K_1$	12	5

Với mức ý nghĩa $(K_2 + 1)\%$ hãy kiểm định xem thu nhập trung bình hàng năm của giảng viên có vượt mức 125 triệu đồng hay không?

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu
 - Sinh viên làm đúng với số K_1, K_2 của mình.
-

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Ngọc